

Respirationssystemets anatomi og fysiologi

- Struktur

- Uge 1: (Øvre luftveje) Ledende luftveje

- Øvre luftveje: Nasi, pharynx, larynx, trachea og lidt histologi
 - Nedre luftveje: Strukturer i thorax, hulrum, muskulær regulering af respiration, mediastinum.
 - Billedanende systemer

- Uge 2: (Nedre luftveje) Udvekslende luftveje

- **Alveoli, struktur og stabilitet**
 - Funktionelle volumina
 - Kemisk regulering af ventilation
 - Gas transport og udveksling

- Workshops/Studiesal

- 2 sæt med opgaver (findes på moodle) + anatomisal
 - Hjælp til opgaver

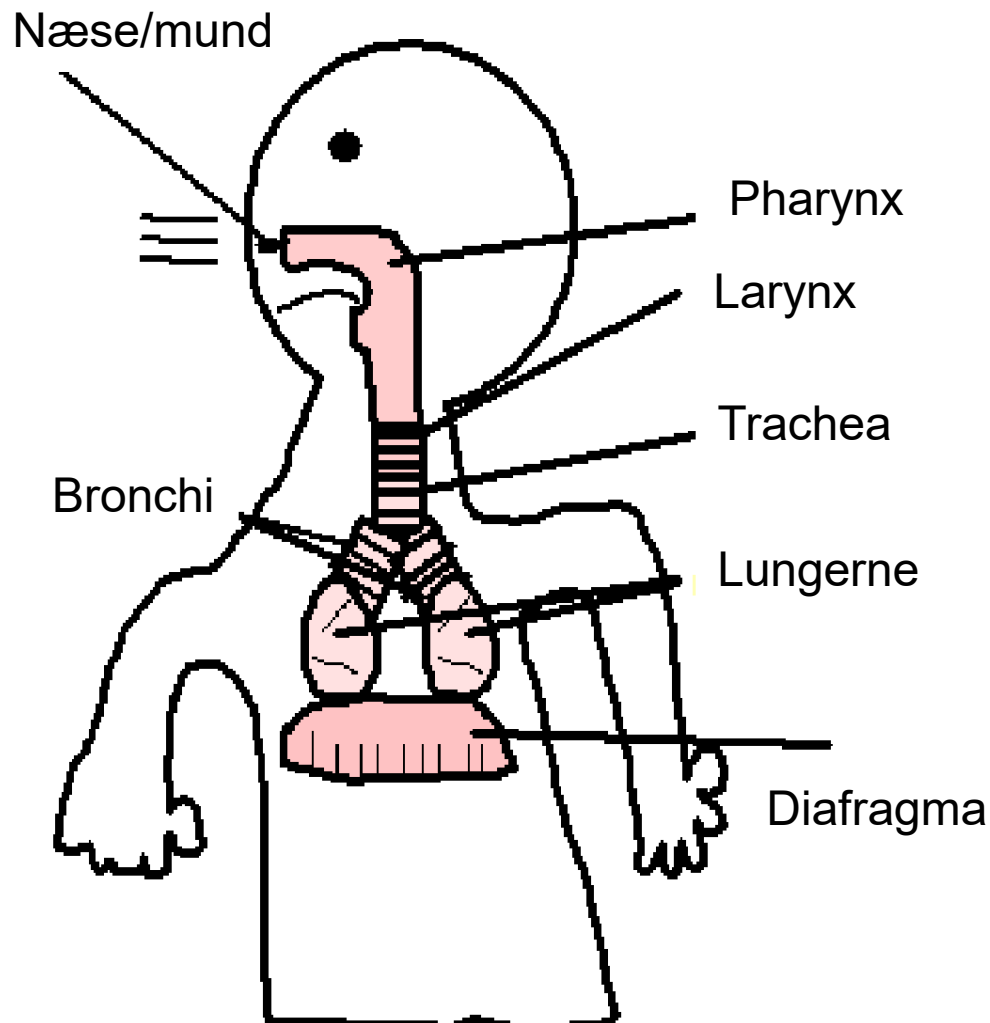
- Lab workshops

- Spirometri
 - Mekaniske ventilation
 - Capnografi og pulseoximetri

Alveoler og tryk i lungerne

- Opsamling
- Alveolernes anatomi/histologi og funktion
- Surfaktant

Anatomi



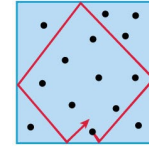
Fysiologi

- Udveksling af O_2/CO_2 i alveolerne, f.eks
- Opvarmning og fugtning af inspireret gas

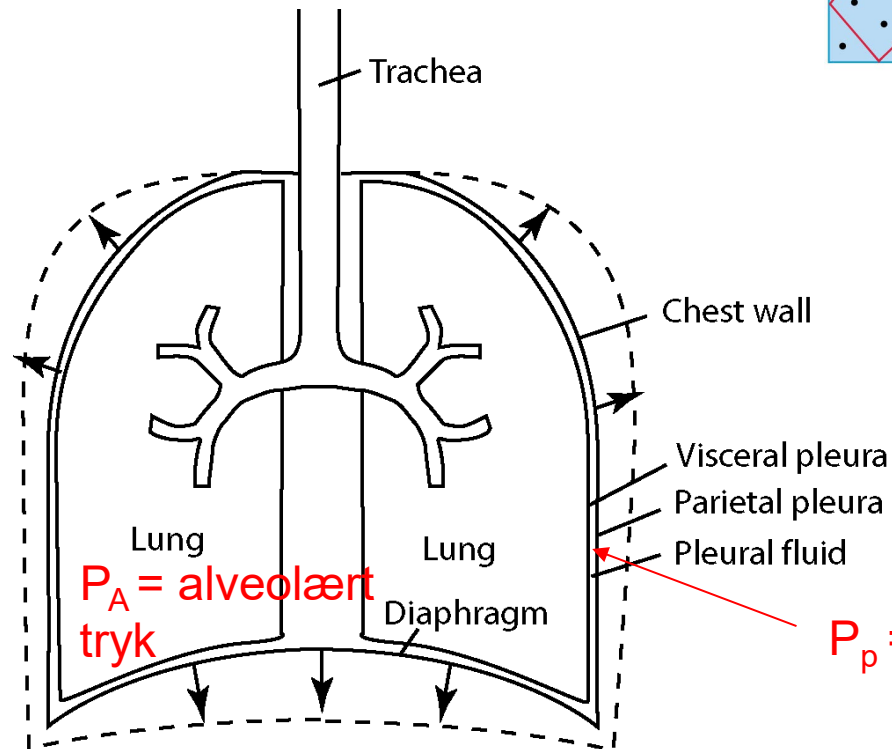


Ekspansion af thorax ved inspiration

$$P = \frac{nRT}{V}$$

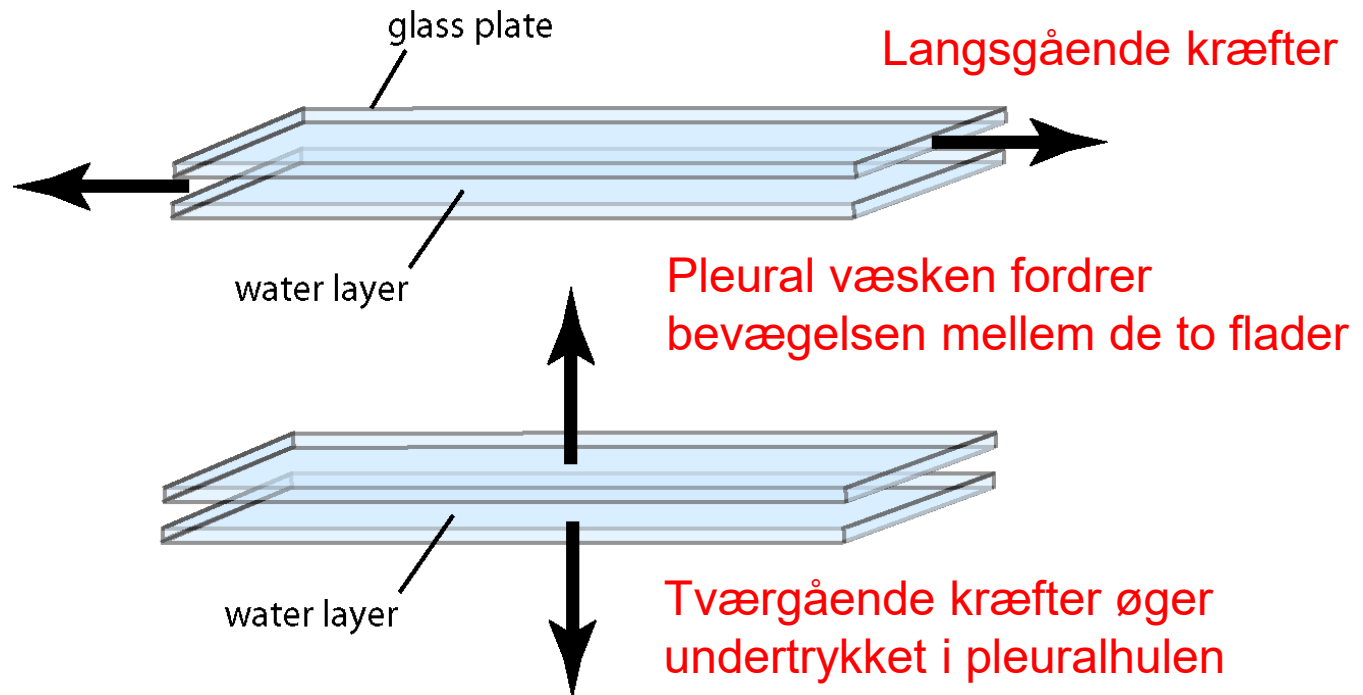


P_B = barometriske tryk



P_p = pleurale tryk

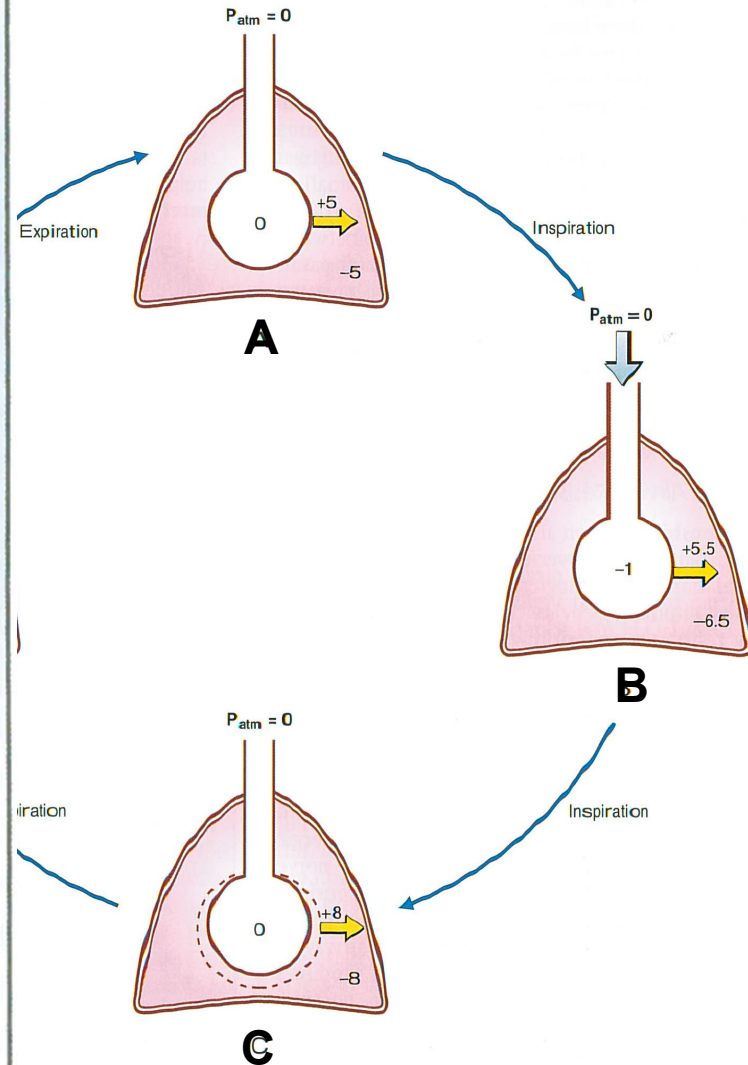
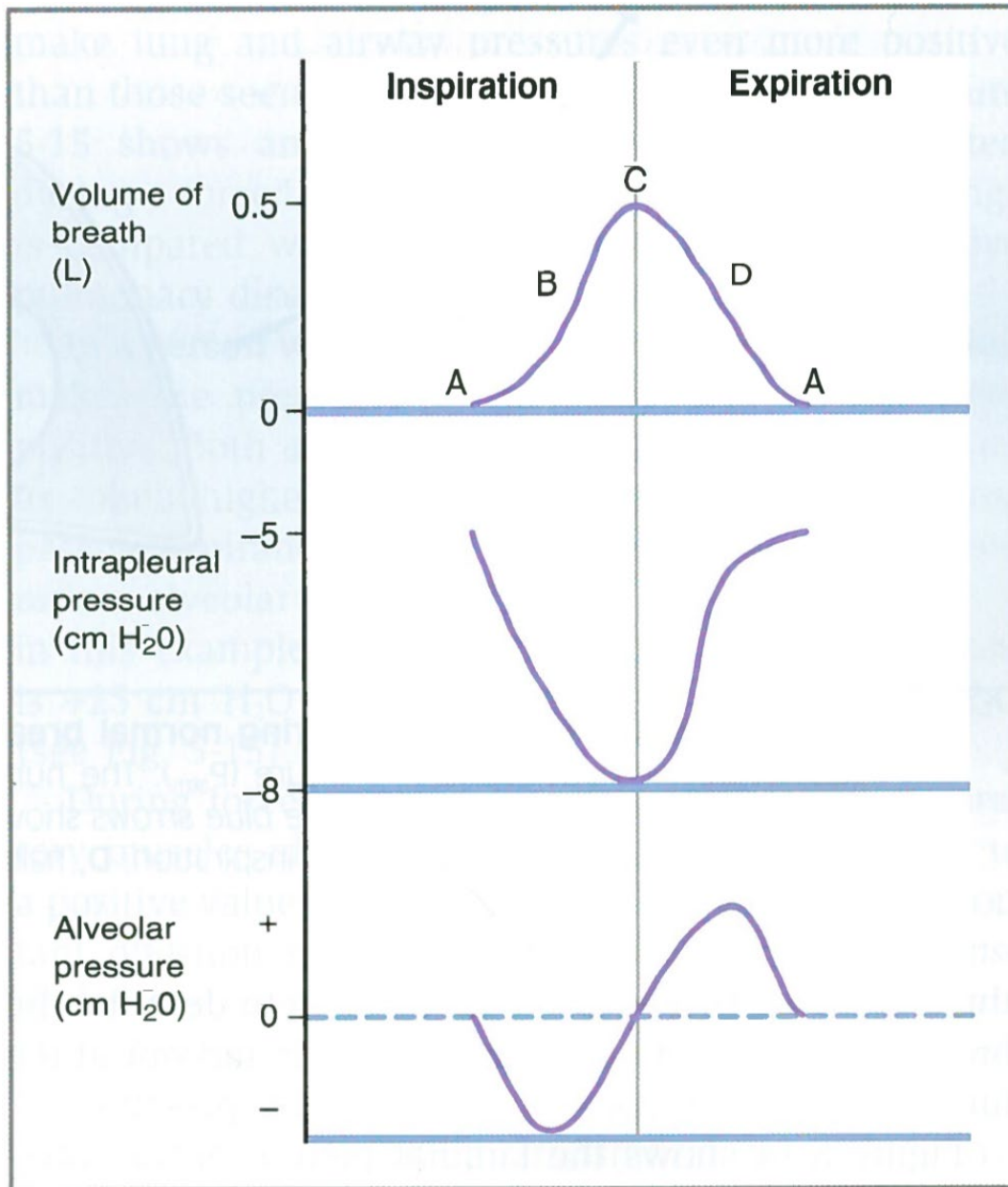
En glas-analogi



Volumen og tryk i og omkring lungerne

- Trykforskelle ses relativt til det atmosfæriske tryk
 - $101,3 \text{ kPa} = 1033 \text{ cmH}_2\text{O}$
- Alveolære tryk $\sim$ tryk i lungerne
 - Trykket i de dele af luftvejene, der er frit forbundet med atmosfæren
 - Alveolære trykforskel = 0 $\rightarrow$ ingen bevægelse af luft
- Intrapleurale tryk = trykket i pleurahulen.
 - Altid negativt (i forhold til atmosfæren)
 - Opretholdes pga modsatrettede kræfter og afløb ('sug') af væske gennem lymfekarsystemet
- Transmuralt tryk = forskellen mellem tryk i alveolerne og trykket i pleurahulen.

Volumen og tryk i og omkring lungerne



Alveoler og tryk i lungerne

- Opsamling
- **Alveolernes anatomi/histologi og funktion**
- Surfaktant

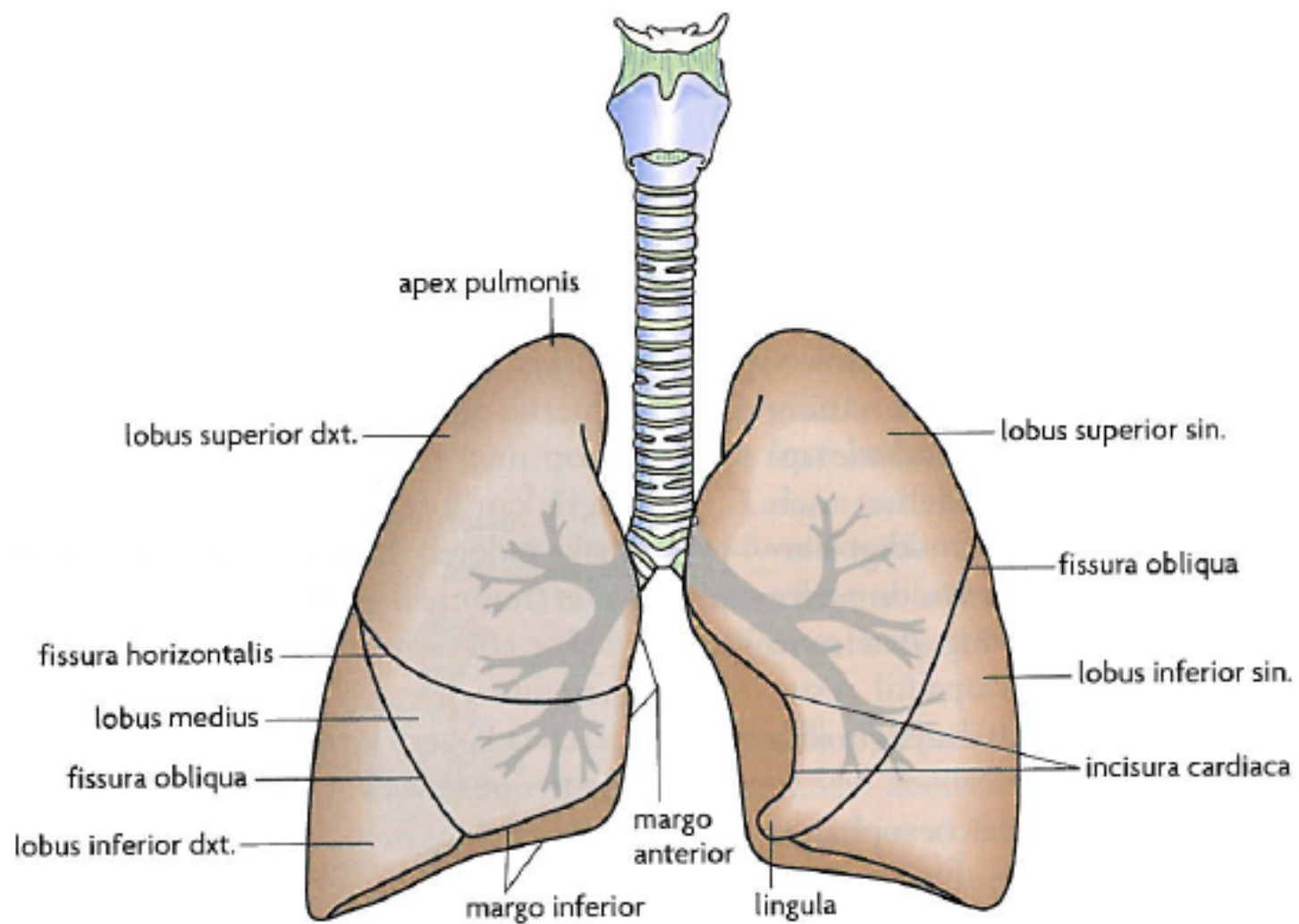
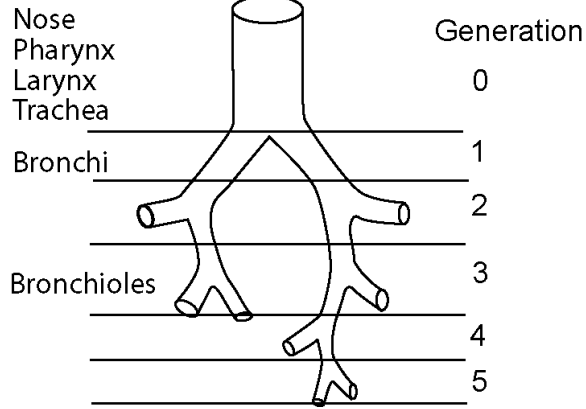
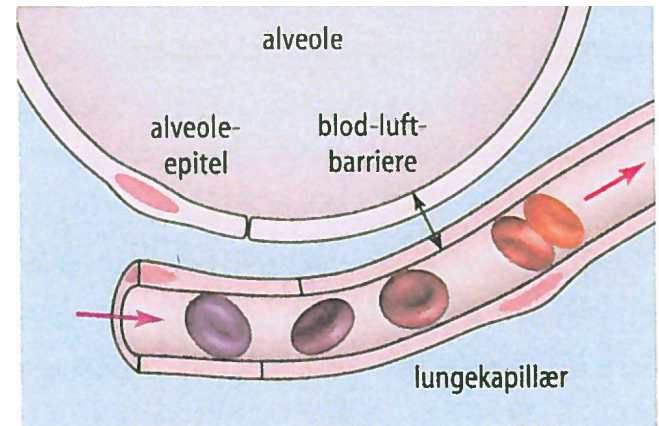
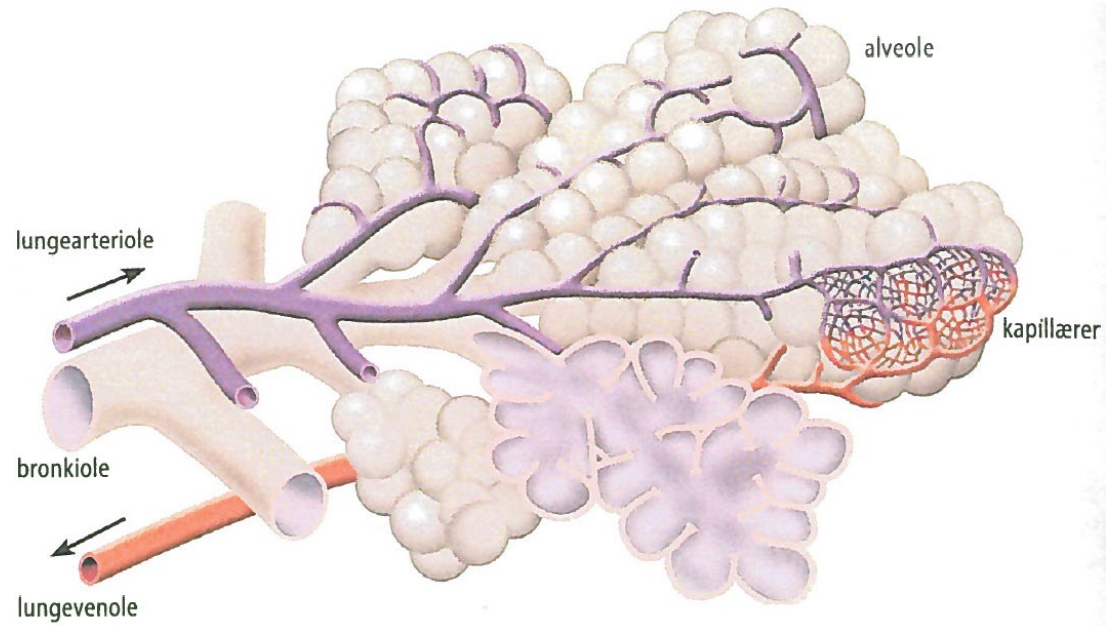
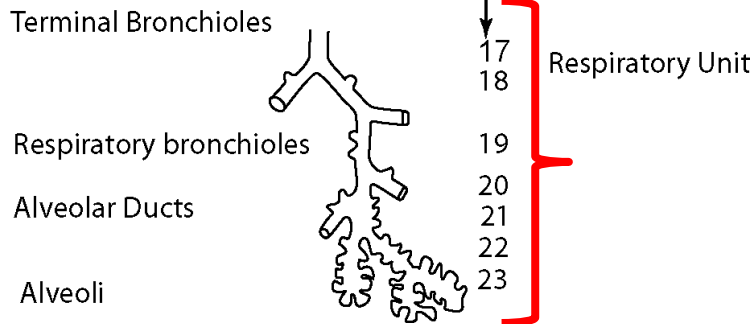


Fig. 17-3. Lungerne og de nedre luftveje, set forfra.

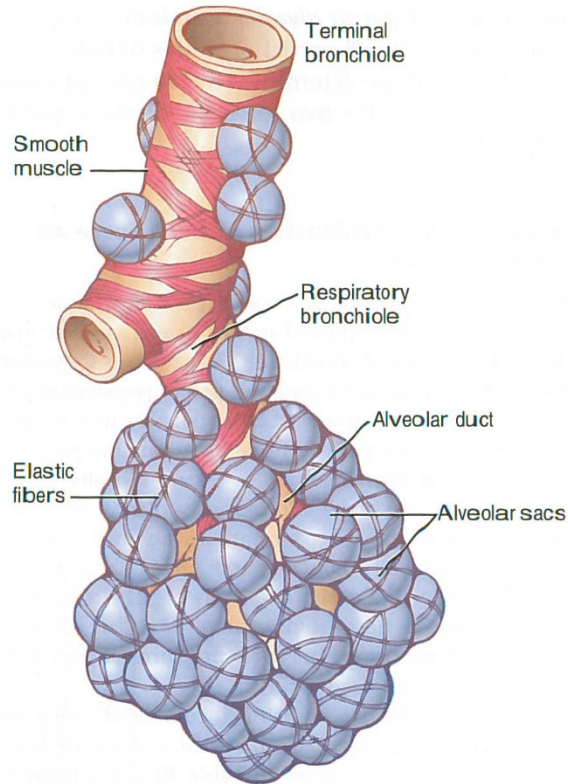
Anatomic Dead Space



Respiratory Unit



Overgangen mellem det ledende og det konduktive respiratoriske system



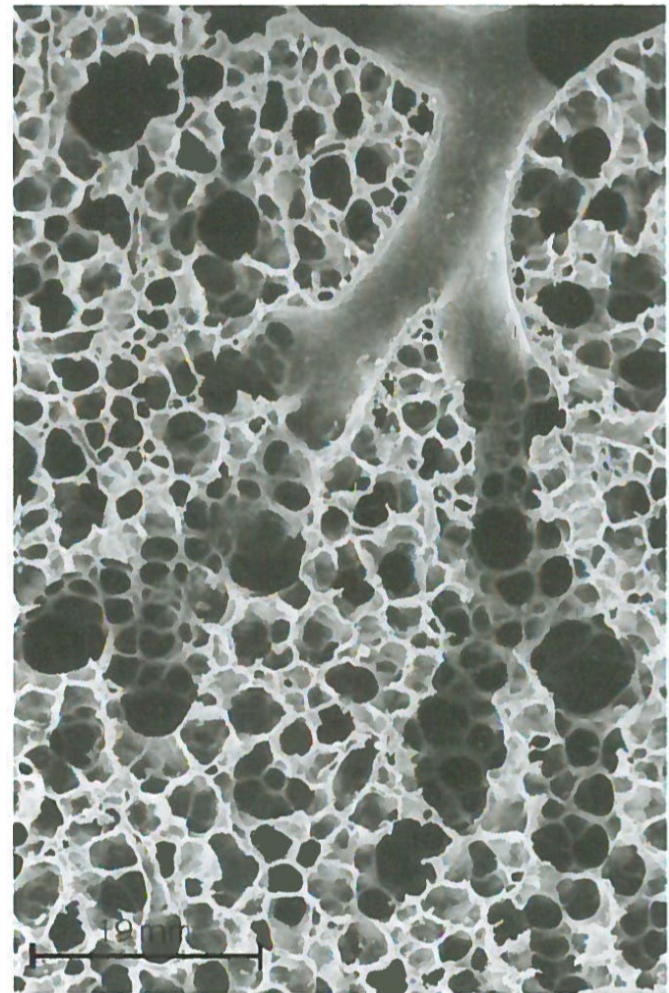
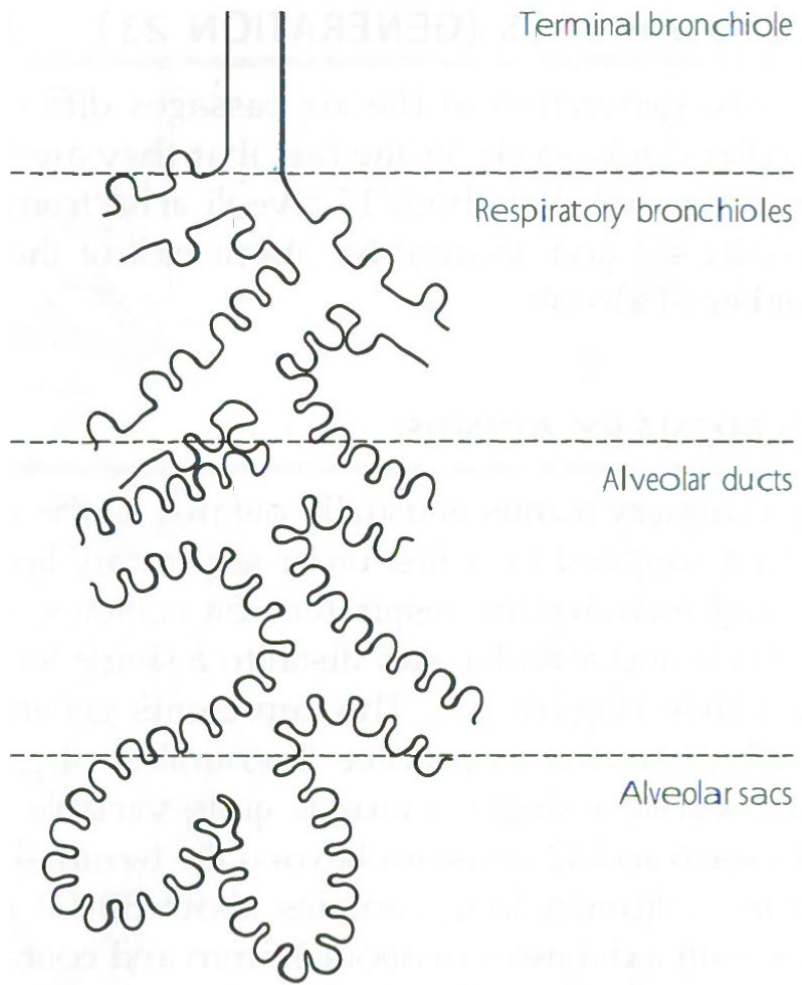
Primær funktion: lede luft + beskytte

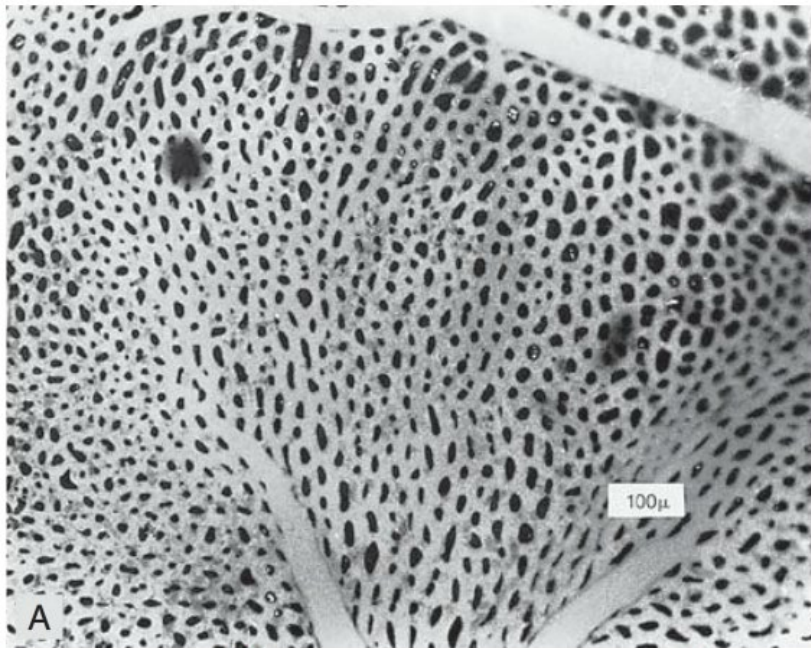
- Cilieret cylinder epitel
- Bundet op på muskler
- Skellet af brusk (I øvre dele)



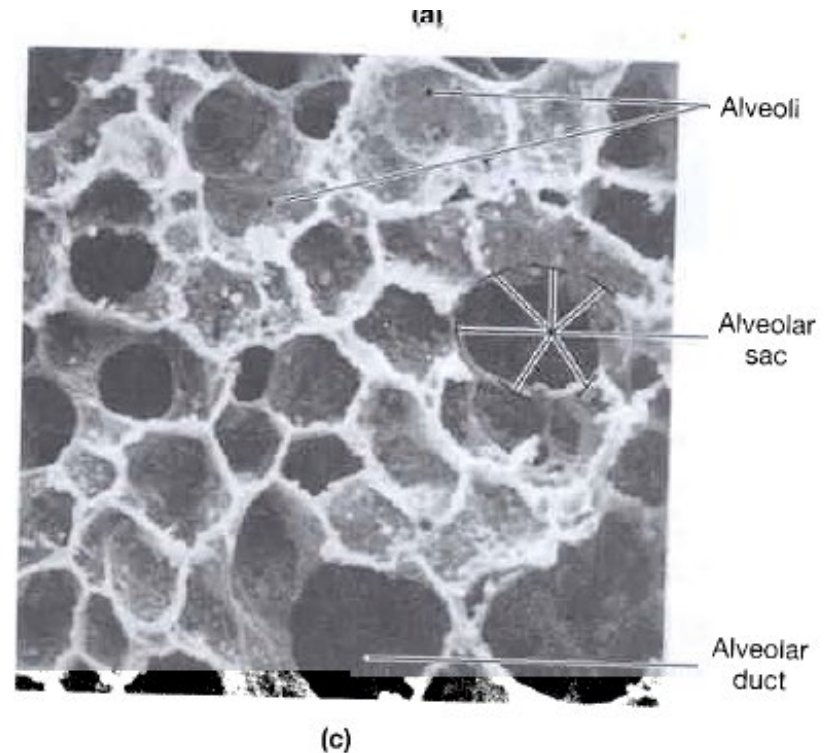
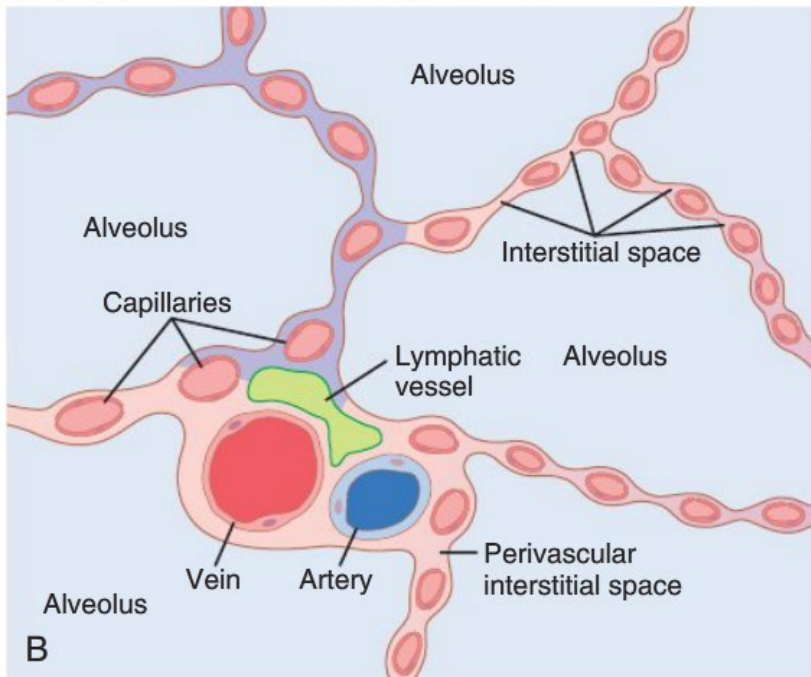
Primær funktion: udveksle gasser

- Flad plade epitel
- Bundet op på alveolær septa

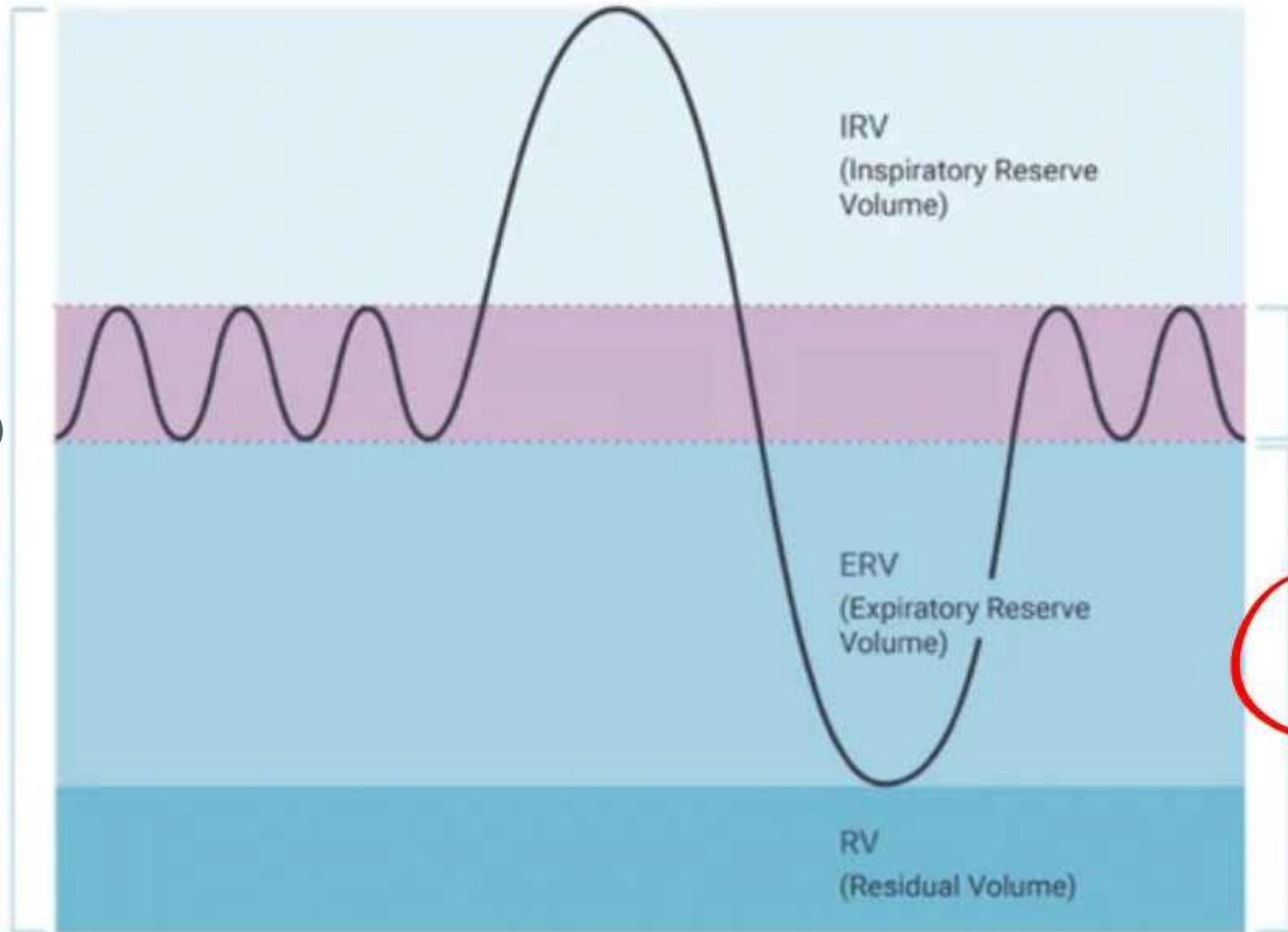




- Respiratoriske bronchioler forgrener sig til alveolesækkene
- Tynd membran mellem alveole og kapillær tillader diffusion af O_2/CO_2
- Typisk diameter 0,2 mm (ved FRC) ?
- Typisk diffusionsafstand 1/500 mm



TLC
(Total Lung Capacity)



Tidal
Volume

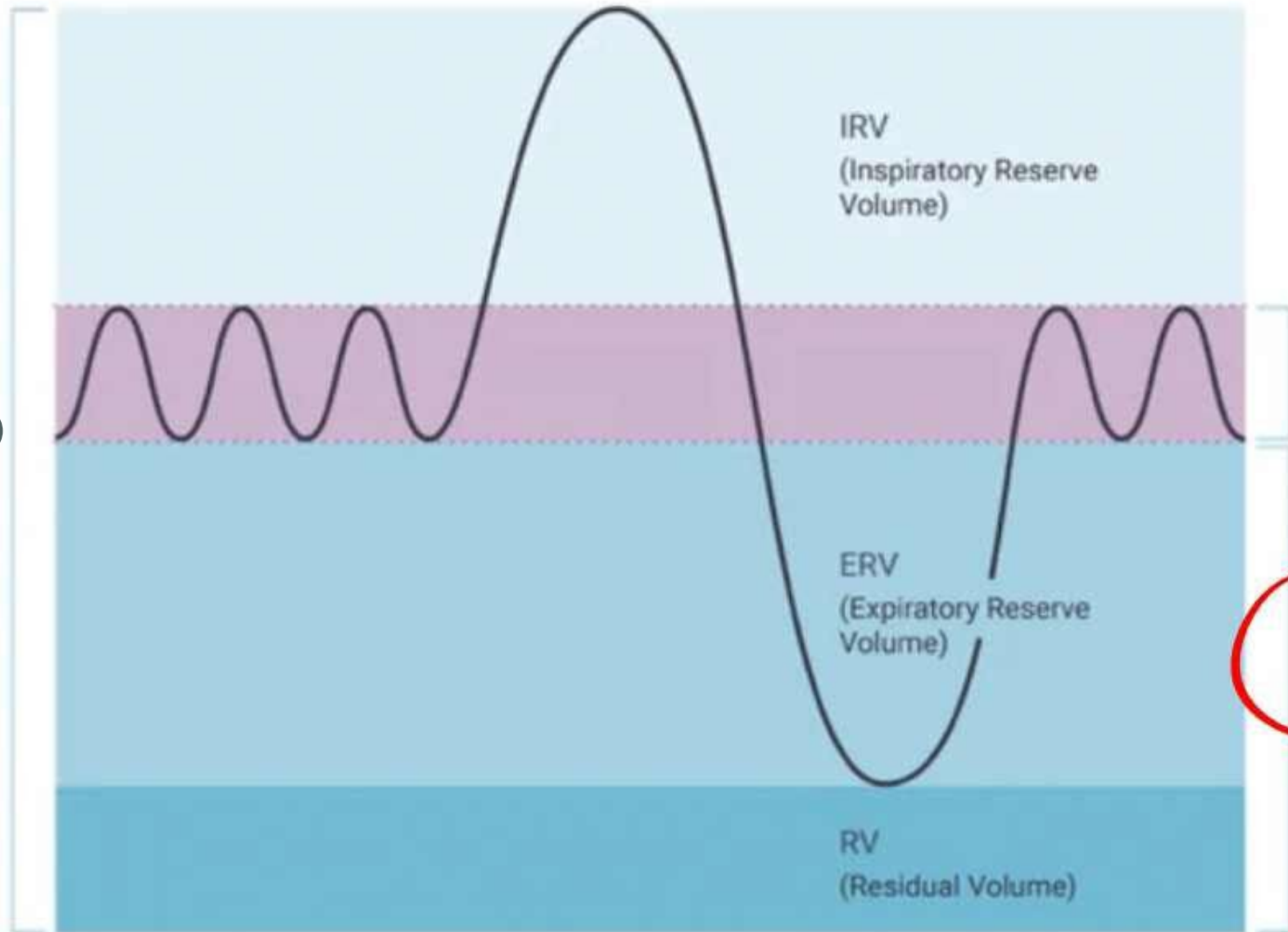
IRV
(Inspiratory Reserve
Volume)

ERV
(Expiratory Reserve
Volume)

FRC
(Functional
Residual
Capacity)

RV
(Residual Volume)

TLC
(Total Lung Capacity)



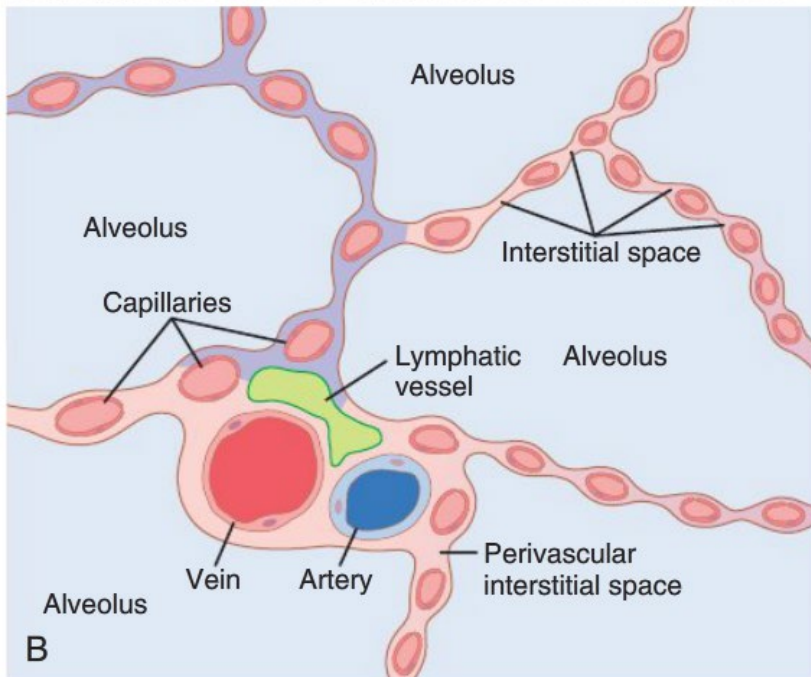
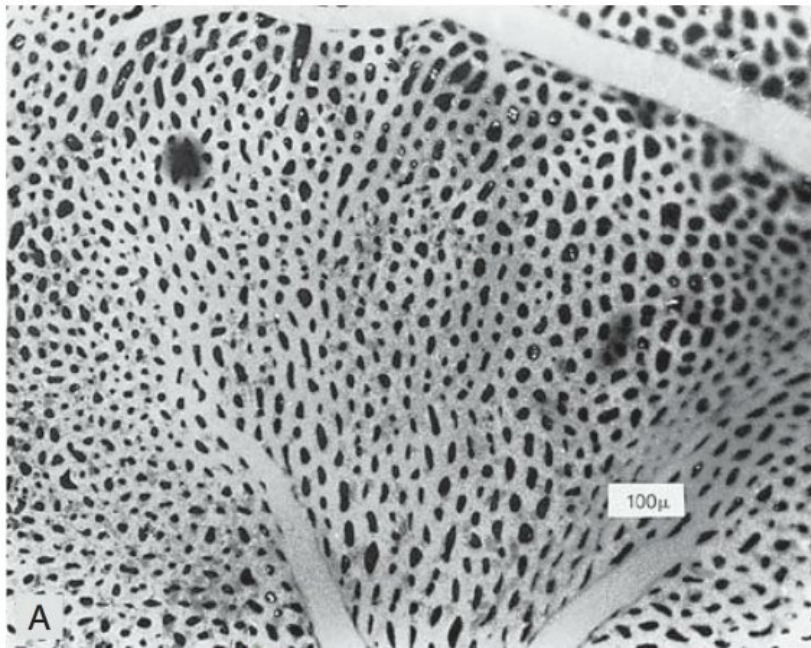
Tidal
Volume

IRV
(Inspiratory Reserve
Volume)

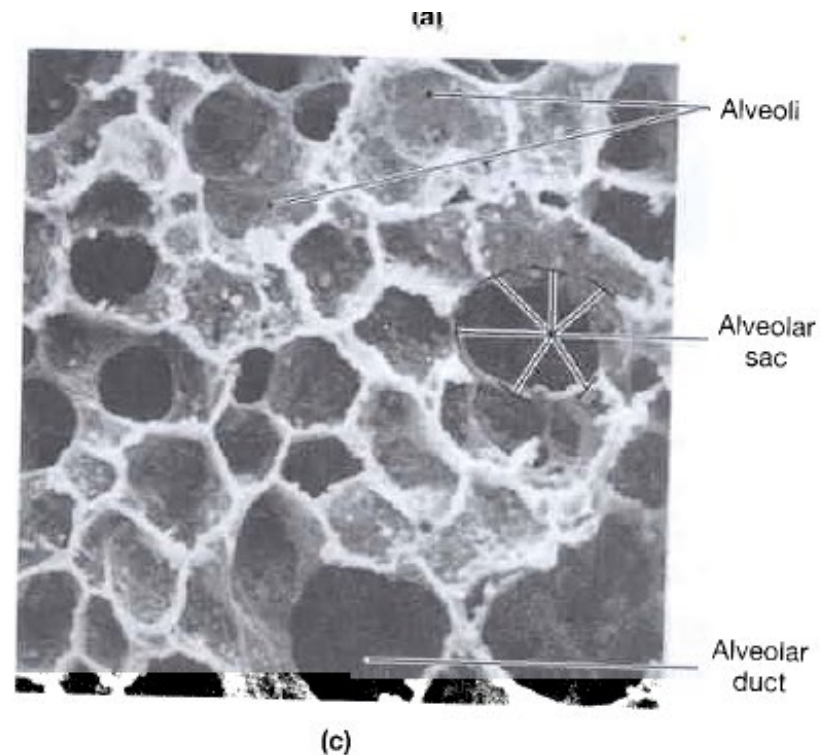
ERV
(Expiratory Reserve
Volume)

FRC
(Functional
Residual
Capacity)

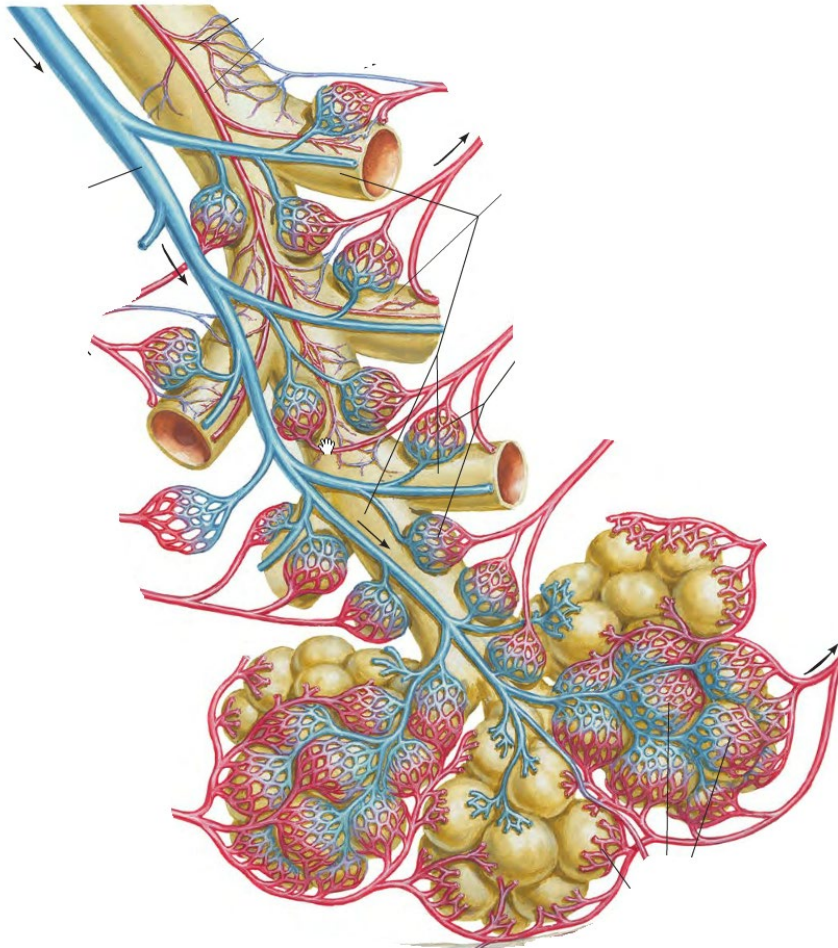
RV
(Residual Volume)



- Respiratoriske bronchioler forgrener sig til alveolesækkene
- Tynd membran mellem alveole og kapillær tillader diffusion af O_2/CO_2
- Typisk diameter 0,2 mm (ved FRC) ✓
- Typisk diffusionsafstand 1/500 mm

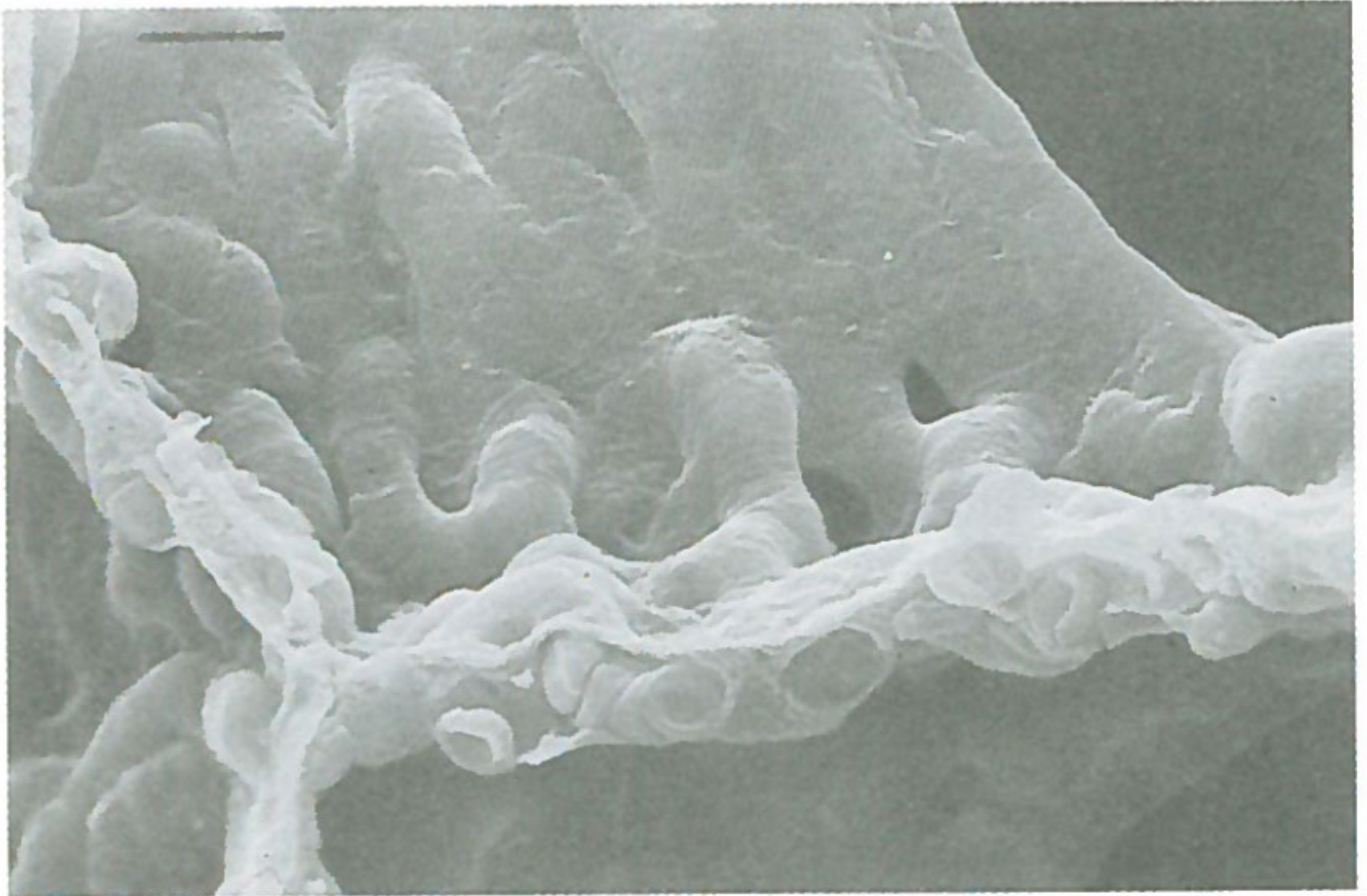


Pulmonal mikrocirkulation



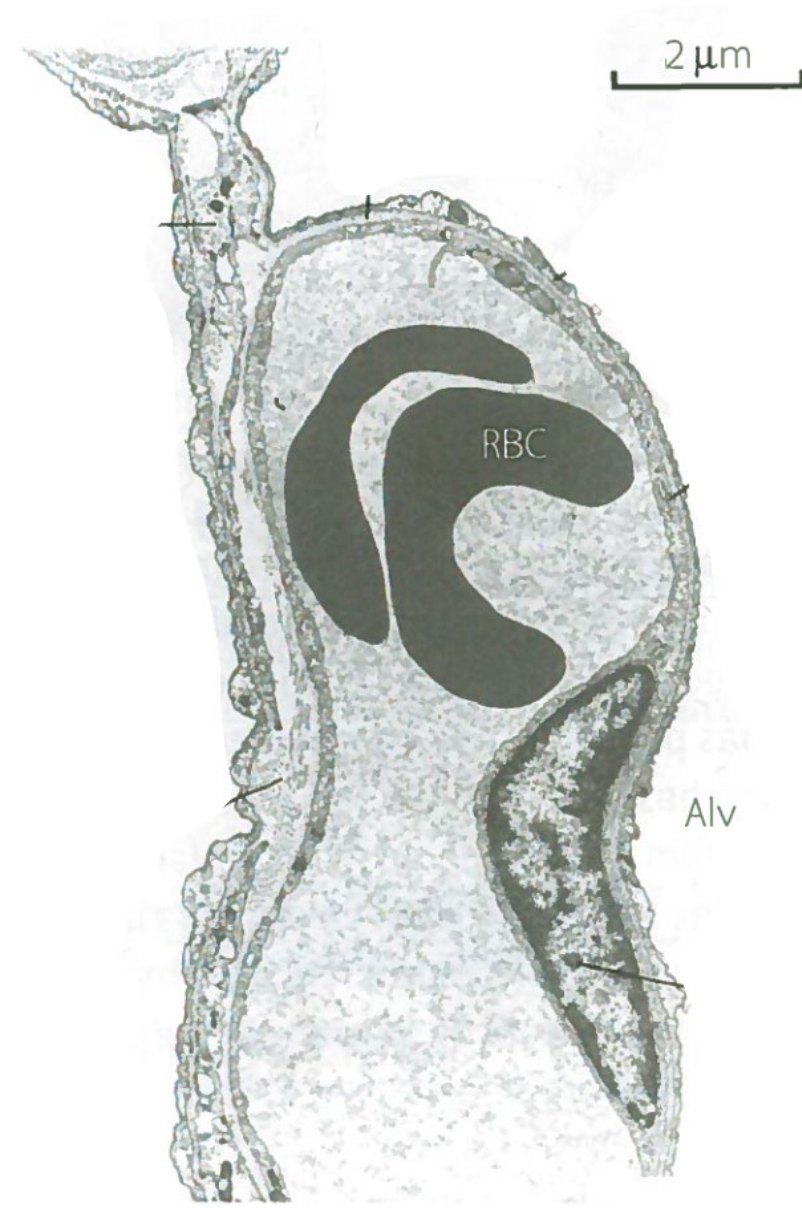
- Alveoler og alveolesække omgivet af kapillærnet
- Dækker op imod 50% af alveole overfladen
- Ses med en 'aktiv' og en 'service' side

Kapillænet



'Aktiv' og 'service' siden

- Aktivsiden (højre)
 - 0,3 μm
 - Kapilær endotel og alveolær epitel ligger tæt
 - Gasudveksling
- Servicesiden (venstre)
 - 2 μm
 - Elastin og collagen fibre
 - Interstitiel væske



Alveolære celletyper

- Type 1 pneumocytter – flad enlaget pladeepitel
 - Cirka 90% af overfladen
 - Alveolens indre overflade, $\sim 0,1 \mu\text{m}$ tykke
- Type 2 pneumocytter
 - Cirka 10% af overfladen
 - Udskiller **surfaktant** og cytokiner
- Alveolære makrofager

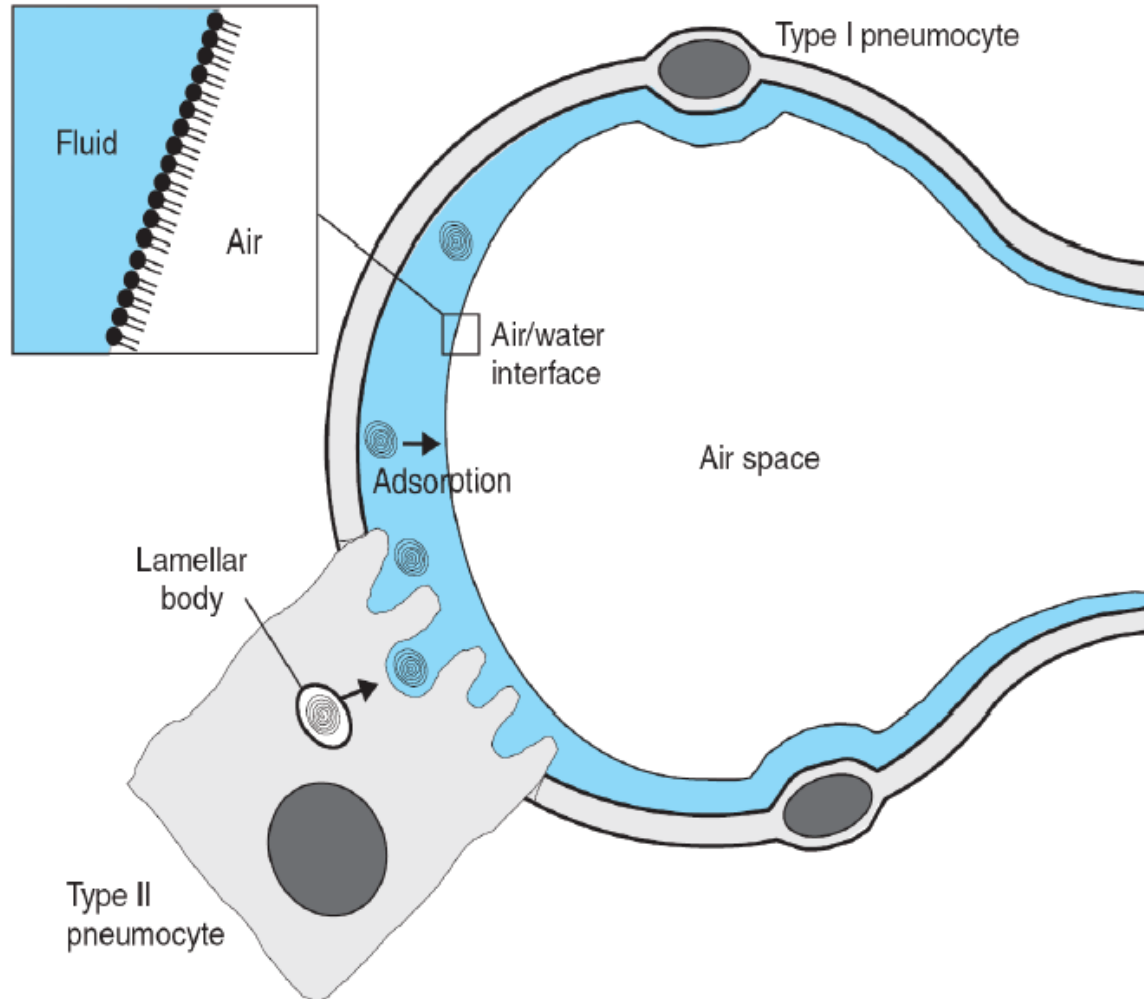
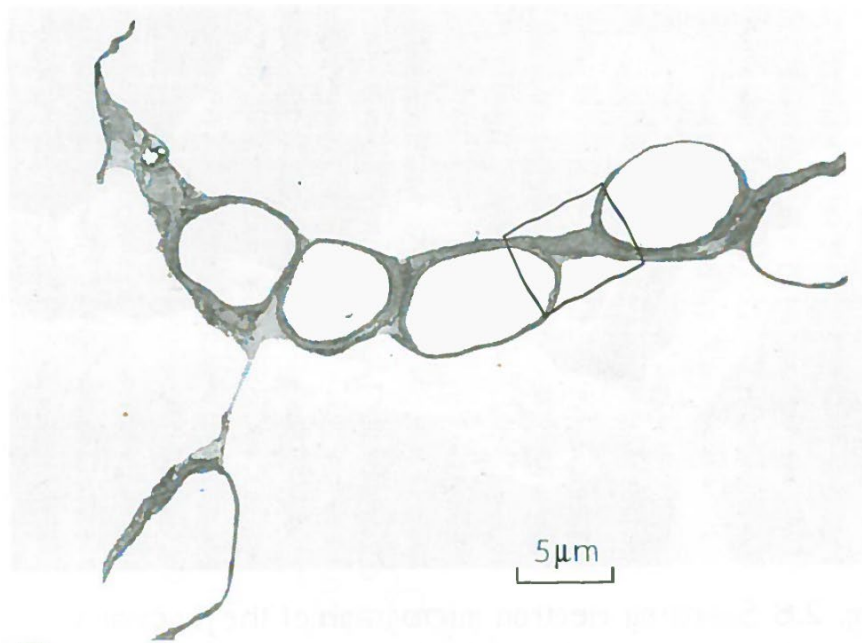
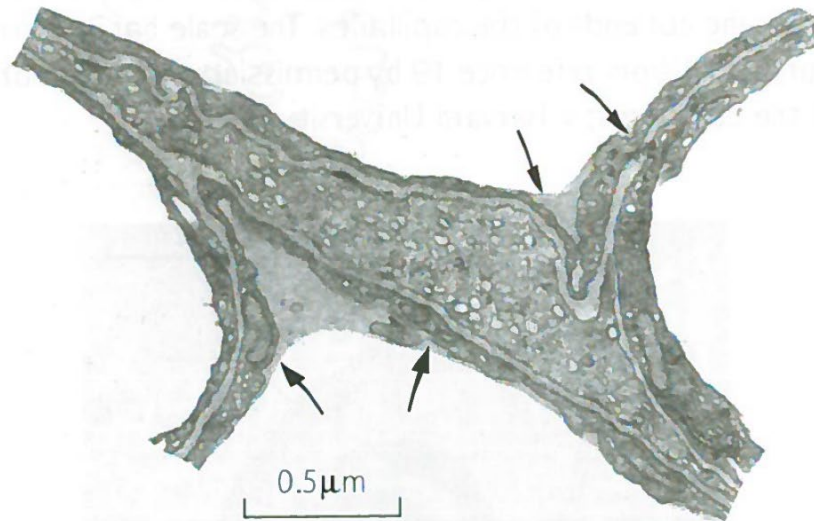


Figure 5.1: Schematic of pulmonary surfactant in the alveolus. The synthesis and release of surfactant from the type II pneumocytes are illustrated as well as the adsorption to the air/water interface and arrangement of surfactant as a monolayer on the interface. From [Piknova et al. 2002].



A



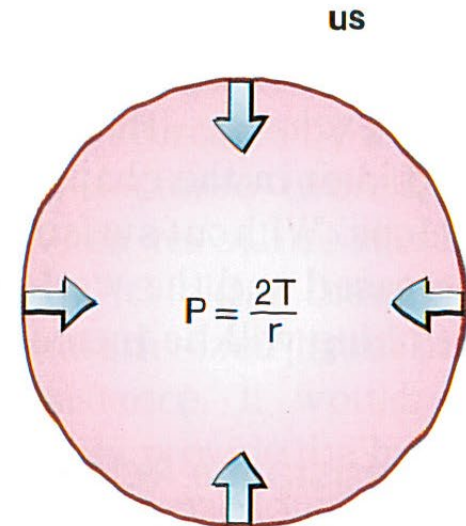
B

Alveoler og tryk i lungerne

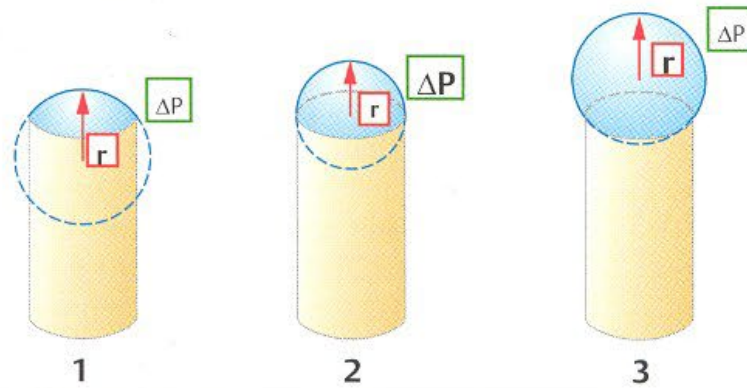
- Opsamling
- Alveolernes anatomi/histologi og funktion
- **Surfaktant**

Laplace's lov

- $\Delta T_{ryk} = \frac{2 \times \text{overfladespænding}}{\text{radius}}$
- Video time!
 - [laplace video](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Laplace_pressure_experimental_demonstration.ogv)
- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Laplace_pressure_experimental_demonstration.ogv



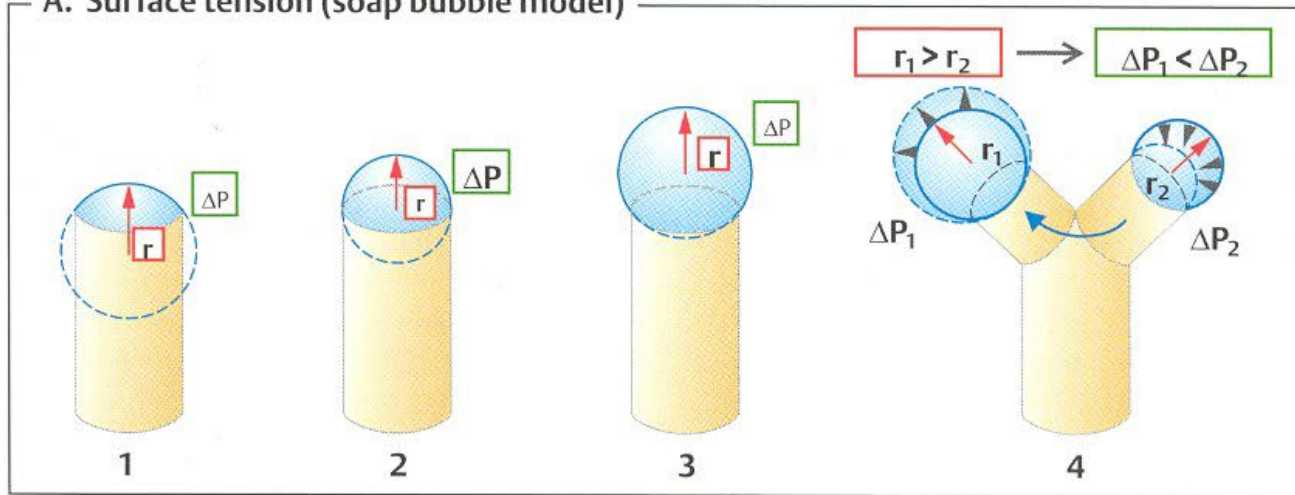
A. Surface tension (soap bubble model)



Sæbebobbel model:

$$\Delta P = 2\gamma/r \quad \gamma: \text{overflade spænding.}$$

A. Surface tension (soap bubble model)



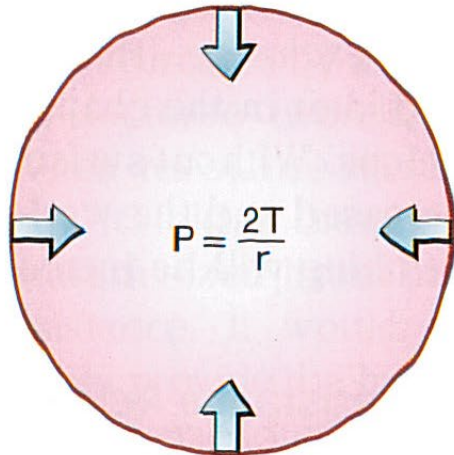
Sæbebobbel model:

$$\Delta P = 2\gamma/r \quad \gamma: \text{overflade spænding.}$$

Alveoleanatomi

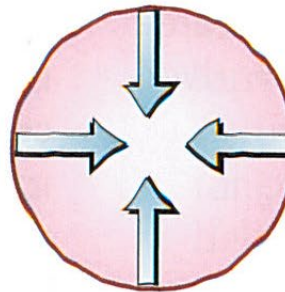
- ... eller hvorfor kollapse alveolerne ikke og hvordan kan det være de er så nemme at 'blæse op'?

Large alveolus



Low collapsing pressure

Small alveolus



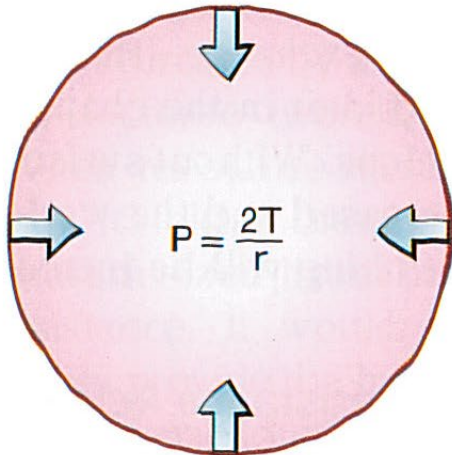
High collapsing pressure

Hvad sker der, hvis de to alveoler hænger sammen?
(og det gør de)

Alveoleanatomi

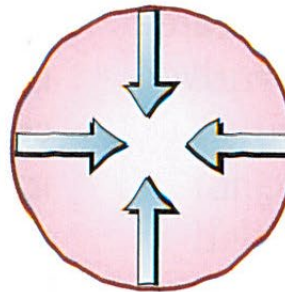
- ... eller hvorfor kollapse alveolerne ikke og hvordan kan det være de er så nemme at 'blæse op'?

Large alveolus



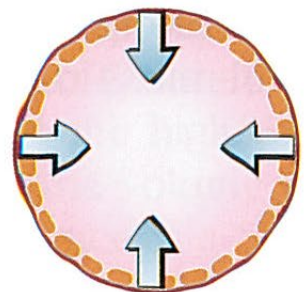
Low collapsing pressure

Small alveolus



High collapsing pressure

Small alveolus with surfactant



Low collapsing pressure

Surfaktant

- **Surface-active agent**
- Surfaktant sænker overfladespændingen mere i små alveolar end i store.
- Surfaktant indeholder proteiner og fedt, der “står skulder mod skulder”

Klinik

- Sammenfald af alveoler → atelektase
 - Sker naturligt i den basale del af lungen
 - Ses også ofte hos for tidlig fødte børn
 - Skaber ødem
- Behandles f.eks med respirator
 - PEEP – positive end expiratory pressure
- ... eller positurskifte
 - Sammenfald er mindre liggende end stående

Respirationssystemets anatomi og fysiologi

- Struktur

- Uge 1: (Øvre luftveje) Ledende luftveje

- Øvre luftveje: Nasi, pharynx, larynx, trachea og lidt histologi
 - Nedre luftveje: Strukturer i thorax, hulrum, muskulær regulering af respiration, mediastinum.
 - Billedanende systemer

- Uge 2: (Nedre luftveje) Udvekslende luftveje

- **Alveoli, struktur og stabilitet**
 - Funktionelle volumina
 - Kemisk regulering af ventilation
 - Gas transport og udveksling

- Workshops/Studiesal

- 2 sæt med opgaver (findes på moodle) + anatomisal
 - Hjælp til opgaver

- Lab workshops

- Spirometri
 - Mekaniske ventilation
 - Capnografi og pulseoximetri